

Atividade 03 Acadêmica – Peso: 2,5

Prática de Comandos no Linux (**Bash**)

Objetivo

Vivenciar o uso prático do **shell do Linux (**Bash**)**, explorando:

- Comandos básicos.
- Manipulação de arquivos e diretórios (caminho absoluto e relativo).
- Automação com **scripts .sh**.
- **Redirecionamento e canalização (pipe)**.
- **Comandos de rede e diagnóstico**.

Enunciado da Atividade

1. Comandos básicos

Execute os seguintes comandos no terminal e anote sua função:

- `ls` → lista arquivos.
- `cd` → muda de diretório.
- `pwd` → mostra caminho atual.
- `clear` → limpa a tela.
- `echo` → imprime mensagem.
- `cat` → exibe conteúdo de arquivo.
- `cp` → copia arquivos.
- `mv` → move ou renomeia arquivos.
- `rm` → remove arquivos.
- `mkdir` → cria diretórios.
- `rmdir` → remove diretórios vazios.

2. Manipulação de diretórios e arquivos

1. Crie a seguinte estrutura no diretório pessoal do usuário:
2. ExerciciosSO
3. └── Docs
4. └── Imagens
5. └── Scripts
 - Use **caminho absoluto** para criar ~/ExerciciosSO/Docs.
 - Use **caminho relativo** para criar Imagens e Scripts.
6. Dentro de **Docs**, crie um arquivo texto.txt com o conteúdo:
7. Sistemas Operacionais - Aula Prática
8. Copie texto.txt para a pasta **Scripts**:
 - Uma vez com **caminho absoluto**.
 - Outra com **caminho relativo**.
9. Mova o arquivo para a pasta **Imagens**.
10. Renomeie texto.txt para aula.txt dentro de **Imagens**.

3. Criação de scripts .sh

1. Crie o arquivo meu_script.sh em Scripts que:
 - Mostre a data e hora atuais (date).
 - Liste o conteúdo de Docs e redirecione para saida.txt.
 - Acrescente ao saida.txt a frase "Fim da execução do script".
2. Crie backup.sh que:
 - Crie a pasta Backup (caso não exista).
 - Copie todos os .txt de Docs para Backup.
 - Grave em backup_log.txt a data, hora e lista dos arquivos copiados.

(Lembre-se: scripts devem ter permissão de execução com chmod +x nome.sh)

4. Redirecionamento e canalização

1. Crie entrada.txt em **Docs** com 5 frases desordenadas.
 - Ordene:
 - `sort < entrada.txt > ordenado.txt`
2. Liste todos os arquivos .txt em ExerciciosSO e subdiretórios:
3. `find . -name "*.txt"`
4. Liste todos os arquivos e filtre apenas os que contêm a palavra **aula**:
5. `ls -R | grep aula`

5. Comandos de rede

Execute os seguintes comandos e registre os resultados:

- `ifconfig` ou `ip addr show` → exibir IP da máquina.
- `ping -c 4 www.google.com` → testar conectividade.
- `traceroute www.google.com` → verificar rota até o destino.
- `netstat -tunlp` ou `ss -tunlp` → listar conexões de rede.
- `scp arquivo.txt usuario@servidor:/destino` → copiar arquivo para outro computador via SSH.

6. Problemas para resolver

1. Você está em ~/ExerciciosSO/Scripts.
 - Qual comando usaria para acessar Docs com caminho relativo?
 - E com caminho absoluto?
2. O arquivo ~/ExerciciosSO/Docs/texto.txt deve ser copiado para Backup.
 - Escreva dois comandos: um com caminho absoluto e outro com relativo.
3. Você precisa renomear aula.txt (em Imagens) para aula_final.txt.
 - Qual comando usaria?
4. Você rodou ls > relatorio.txt, mas o arquivo está vazio.
 - Liste duas hipóteses para o erro.
5. Explique:
 - Diferença entre > e >>.
 - Diferença entre caminho **relativo** e **absoluto**.
 - Diferença entre ping e traceroute.

Produto esperado

- Estrutura de diretórios criada.
- Scripts funcionais (meu_script.sh, backup.sh).
- Arquivos gerados (saida.txt, backup_log.txt, ordenado.txt).
- Relatório com:
 - Função dos comandos usados.
 - Respostas dos problemas.
 - Reflexão sobre GUI (Nautilus/Dolphin) x CLI (**shell**).

Critérios de Avaliação

- Estrutura e manipulação de diretórios (20%).
- Scripts .sh funcionais (25%).
- Uso de mv, cp, rm e rename (20%).
- Redirecionamento e pipes (15%).
- Comandos de rede (10%).
- Relatório e resolução de problemas (10%).

Nota: Postar URL do GitHub no link do SAVA. **Trabalho individual.**